

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS

DEPARTAMENTO DE Arquitectura de Computadores y Automática



TRABAJO DE FIN DE GRADO

Código de TFG: ACA01

Implementación Cuántica de Problemas NP modelados como Hamiltonianos
de Ising

Quantum Implementation of NP Problems modeled as Ising Hamiltonians

Supervisor/es: Alberto A. del Barrio y Guillermo Botella

Pablo López Nieto

Grado en Física

Curso académico 2024-25

Convocatoria Ordinaria de junio

Resumen:

La finalidad de este trabajo es resolver un problema **NP** mediante computación cuántica, concretamente el problema de *graph coloring* utilizando el algoritmo híbrido QAOA, basado en circuitos cuánticos y optimización clásica.

Los problemas **NP** juegan un papel fundamental en la computación clásica ya que aparecen en ámbitos como la optimización, la criptografía o la teoría de grafos y no siempre es posible encontrar una solución en un tiempo razonable. También se va a analizar la clasificación de estos problemas **NP** y se va a explicar uno de los problemas más famosos de las ciencias computacionales: **P** vs **NP**.

Asimismo, se exponen los fundamentos de la computación cuántica, tanto en su modelo adiabático como en el de circuitos, y se describen técnicas para formular problemas de decisión utilizando Hamiltonianos de Ising.

Además, se detalla el funcionamiento del algoritmo QAOA, comparando su rendimiento utilizando diferentes optimizadores clásicos. Posteriormente, se realiza un estudio de escalabilidad del problema planteado, comprobando tanto su porcentaje de acierto como su tiempo de optimización.

Por último, se discutirán los resultados obtenidos y se propondrán futuras líneas de trabajo relacionadas con este trabajo.

Abstract:

The aim of this thesis is to solve an **NP** problem using quantum computing, specifically the Graph Coloring problem by applying the hybrid QAOA algorithm, which combines quantum circuits and classical optimization.

NP problems play a key role in classical computing, as they appear in fields such as optimization, cryptography or graph theory, and it is not always possible to find a solution in reasonable time. This thesis analyzes the classification of these **NP** problems, with special focus on one of the most famous problems in computational science **P** vs **NP**.

The fundamentals of quantum computing are also presented, in both the adiabatic and circuit-based models, along with techniques for formulating decision problems using Ising Hamiltonians. In addition, the QAOA algorithm is then described in detail, comparing its performance with different classical optimizers, and an analysis of the scalability of the proposed problem is carried out, evaluating both the success rate and the optimization time.

Finally, the obtained results are discussed, and possible future research directions related to this thesis are proposed.

Declaración Responsable sobre Autoría y Uso Ético de
Herramientas de Inteligencia Artificial (IA)

yo, López Nieto Pablo

Con DNI/NIE/PASAPORTE: 51499567Z

declaro de manera responsable que el/la presente:

- ☒ Trabajo de Fin de Grado (TFG)
- ☐ Trabajo de Fin de Máster (TFM)
- ☐ Tesis Doctoral

Titulado/a

Implementación Cuántica de Problemas NP modelados como Hamiltonianos de Ising

es el resultado de mi trabajo intelectual personal y creativo, y ha sido elaborado de acuerdo con los principios éticos y las normas de integridad vigentes en la comunidad académica y, más específicamente, en la Universidad Complutense de Madrid.

Soy, pues, autor del material aquí incluido y, cuando no ha sido así y he tomado el material de otra fuente, lo he citado o bien he declarado su procedencia de forma clara -incluidas, en su caso, herramientas de inteligencia artificial-. Las ideas y aportaciones principales incluidas en este trabajo, y que acreditan la adquisición de competencias, son mías y no proceden de otras fuentes o han sido reescritas usando material de otras fuentes.

Asimismo, aseguro que los datos y recursos utilizados son legítimos, verificables y han sido obtenidos de fuentes confiables y autorizadas. Además, he tomado medidas para garantizar la confidencialidad y privacidad de los datos utilizados, evitando cualquier tipo de sesgo o discriminación injusta en el tratamiento de la información.

En Madrid a 26 de mayo de 2025



Índice

1	Introducción	4
2	Computación cuántica	4
2.1	Un qubit	4
2.2	Varios qubits	6
3	Problemas NP	7
3.1	Graph coloring	8
4	Hamiltonianos de Ising	8
4.1	Formulación k-coloreado como problema QUBO	9
4.2	Formulación del problema del número cromático como problema ILP	11
5	Algoritmos cuánticos para optimización	13
5.1	Teorema adiabático	13
5.2	Computación cuántica adiabática	14
5.3	<i>Quantum annealing</i> (QA)	14
5.4	<i>Quantum Approximate Optimization Algorithm</i> (QAOA)	15
5.4.1	<i>Trotterization</i>	15
5.4.2	El algoritmo QAOA	15
5.5	Ejemplo de QAOA	16
5.5.1	Hamiltoniano de Ising	17
5.5.2	Circuito QAOA	17
5.5.3	Optimización de β y γ	18
5.5.4	Mediciones	19
6	Escalabilidad de QAOA	20
7	Conclusiones	22

1. Introducción

Desde los inicios de la mecánica cuántica, sus principios fundamentales han dado lugar a avances significativos en diferentes ámbitos. Uno de los más recientes es la computación cuántica, que está transformando la forma en que se abordan ciertos problemas computacionales. Esta nueva tecnología resulta más eficiente que la computación clásica en algunas tareas, especialmente las relacionadas con la optimización, la simulación de sistemas cuánticos o la factorización de números enteros. La computación cuántica es un campo en pleno desarrollo, tanto desde el punto de vista teórico como experimental, por lo que evoluciona constantemente y sus aplicaciones son cada vez más diversas.

En este trabajo se estudian los fundamentos de la computación cuántica y se presenta una aplicación práctica a un problema de optimización: el coloreado de grafos, en dos de sus versiones. Para ello, se describe y aplica paso a paso el algoritmo QAOA, con el objetivo de analizar la escalabilidad del problema y evaluar el rendimiento en función del tamaño del grafo y de los recursos computacionales empleados.

2. Computación cuántica

La computación cuántica combina los principales aspectos de la computación clásica, basada en el uso de bits para representar y procesar información y los fundamentos de la mecánica cuántica, como la superposición, el entrelazamiento y la interferencia, que permiten realizar ciertos cálculos en ordenadores cuánticos.

Existen varios modelos equivalentes basados en computación cuántica: la computación cuántica adiabática, las máquinas de Turing cuánticas o la computación cuántica unidireccional; sin embargo, el modelo de circuitos cuánticos es el más utilizado.

2.1. Un qubit

Cualquier proceso computacional consta de tres elementos fundamentales: los datos de entrada, las operaciones realizadas sobre ellos y el resultado o salida. En el modelo de circuitos cuánticos, estos elementos son: los qubits (*quantum bits*), las puertas lógicas cuánticas y las mediciones respectivamente.

Un bit es la unidad mínima de información en computación clásica, que puede encontrarse en el estado 0 o 1. Un qubit constituye el análogo cuántico de un bit, que puede encontrarse en cualquier combinación lineal (estado en superposición) de los estados clásicos. Más concretamente, un qubit es un vector unitario en un espacio de Hilbert complejo de dimensión dos, que se puede representar como [1]:

$$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle \quad \text{con} \quad a, b \in \mathbb{C} \quad \text{y} \quad |a|^2 + |b|^2 = 1 \quad (1)$$

Aquí los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$ forman una base ortonormal del espacio de Hilbert y se representan en la base computacional como:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Un qubit también puede interpretarse como un punto en la esfera de Bloch, que es una representación geométrica del espacio de estados de un sistema cuántico de dos niveles (superposición de dos estados cuánticos independientes). Para ello, se puede escribir un qubit de forma general de la siguiente manera:

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + \sin \frac{\theta}{2} e^{i\phi} |1\rangle \quad (2)$$

Pudiéndose describir el estado de cualquier qubit usando dos variables: $\theta \in [0, \pi]$ y $\phi \in [0, 2\pi]$ que pueden interpretarse como coordenadas esféricas.

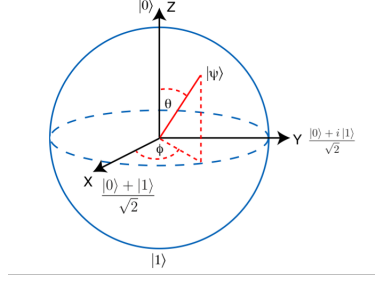


Figura 1: Esfera de Bloch para un qubit.

Una vez definido qué es un qubit, el siguiente paso es entender cómo manipularlo para crear algoritmos. Cada qubit debe evolucionar siguiendo los principios de la mecánica cuántica, más concretamente, su evolución está gobernada por la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo:

$$H |\psi(t)\rangle = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle \quad (3)$$

La solución general de esta ecuación tiene la forma:

$$|\psi(t)\rangle = U(t) |\psi(0)\rangle \quad (4)$$

Donde $U(t)$ es el operador de evolución temporal, siendo este operador unitario, es decir:

$$U^\dagger U = U U^\dagger = I$$

Esta propiedad de unitariedad garantiza la conservación de la norma del estado cuántico a lo largo del tiempo.

Para los circuitos cuánticos, estas matrices unitarias son conocidas como puertas cuánticas, encargadas de transformar los estados cuánticos. Las puertas que actúan sobre un único qubit corresponden a matrices de dimensión 2×2 . Las más importantes son:

Puerta Pauli-X, más conocida como puerta *NOT*:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad X |0\rangle = |1\rangle \quad y \quad X |1\rangle = |0\rangle$$

Puerta Pauli-Y:

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}; \quad Y |0\rangle = i |1\rangle \quad y \quad Y |1\rangle = -i |0\rangle$$

Puerta Pauli-Z:

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}; \quad Z |0\rangle = |0\rangle \quad y \quad Z |1\rangle = -|1\rangle$$

Puerta de Hadamard:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}; \quad H |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = |+\rangle \quad y \quad H |1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = |-\rangle$$

También existen matrices de rotación en torno a un eje de la esfera de Bloch:

$$R_X(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}X} = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) & -i\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ -i\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) & \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix}, \quad R_Y(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}Y} = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) & -\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) & \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix},$$

$$R_Z(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}Z} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix}.$$

Una vez aplicadas las puertas lógicas deseadas, el último paso es medir el sistema en la base computacional. Esta medición colapsa el estado final a un estado clásico: $|0\rangle$ o $|1\rangle$, con probabilidad $|a|^2$ o $|b|^2$, respectivamente. Este proceso no es unitario ni reversible, ya que el sistema pierde la coherencia y colapsa a un estado clásico.

2.2. Varios qubits

Una vez definido cómo funciona un qubit, el siguiente paso es considerar circuitos con varios qubits. Un sistema con n qubits se representa como un vector en el espacio de Hilbert complejo de 2^n dimensiones. La base computacional se crea a partir del producto tensorial de los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$ de cada qubit de la siguiente manera:

$$|0\rangle \otimes |0\rangle \otimes \cdots \otimes |0\rangle, \quad |0\rangle \otimes |0\rangle \otimes \cdots \otimes |1\rangle, \quad \dots, \quad |1\rangle \otimes |1\rangle \otimes \cdots \otimes |1\rangle$$

Cuya representación en forma de vector columna es:

$$|0\rangle \otimes |0\rangle \otimes \cdots \otimes |0\rangle = |00 \dots 0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |0\rangle \otimes |0\rangle \otimes \cdots \otimes |1\rangle = |00 \dots 1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad |11 \dots 1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

Tras definir la base computacional para n qubits, se va a explicar una propiedad fundamental que tiene lugar en sistemas de múltiples qubits: el entrelazamiento. Se dice que un sistema está entrelazado cuando el estado $|\psi\rangle$ que lo describe no puede escribirse como el producto tensorial de otros dos estados $|\psi_1\rangle$ y $|\psi_2\rangle$. Los estados que sí pueden representarse de ese modo se denominan separables. A continuación se muestra un ejemplo de ambos tipos.

$$\text{Estado entrelazado: } |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle) \quad (5)$$

$$\text{Estado separable: } |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |10\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \otimes |0\rangle \quad (6)$$

En cuanto a las puertas cuánticas, están representadas por matrices $2^n \times 2^n$, donde n representa el número de qubits involucrados. Un conjunto de puertas cuánticas muy importantes, son las CU (*Controlled-U*), donde U representa cualquier puerta cuántica. Estas puertas actúan sobre dos qubits: uno de control y otro de destino. Si el qubit de control está en el estado $|0\rangle$, el qubit de destino permanece inalterado. En cambio, si el qubit de control está en el estado $|1\rangle$, se aplica la puerta U al qubit de destino. Su acción sobre la base computacional es:

$$CU|00\rangle = |00\rangle, \quad CU|01\rangle = |01\rangle, \quad CU|10\rangle = |1\rangle U|0\rangle, \quad CU|11\rangle = |1\rangle U|1\rangle.$$

Por lo general, la más utilizada es la puerta CNOT (*Controlled-X*), cuya representación matricial es:

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

y actúa sobre la base computacional de la siguiente forma:

$$\text{CNOT} |00\rangle = |00\rangle, \quad \text{CNOT} |01\rangle = |01\rangle, \quad \text{CNOT} |10\rangle = |11\rangle, \quad \text{CNOT} |11\rangle = |10\rangle.$$

Esta puerta cuántica es utilizada para crear estados entrelazados. Por ejemplo, se puede crear el estado entrelazado (5) partiendo de dos qubits en el estado $|0\rangle$, aplicando la puerta de Hadamard sobre uno de ellos, y después una CNOT.

Otra puerta cuántica que aplica a dos qubits relevante en este trabajo es: $e^{-iaZ_jZ_k} |x_jx_k\rangle$. Su acción sobre la base computacional es:

$$e^{-iaZ_jZ_k} |00\rangle = e^{-ia} |00\rangle, \quad e^{-iaZ_jZ_k} |01\rangle = e^{ia} |01\rangle, \quad e^{-iaZ_jZ_k} |10\rangle = e^{ia} |10\rangle, \quad e^{-iaZ_jZ_k} |11\rangle = e^{-ia} |11\rangle.$$

En un ordenador cuántico no es posible aplicar una rotación de 2 qubits, por lo que para poder implementar esta puerta lógica, se debe aplicar una puerta CNOT, después una rotación sobre el eje Z $R_Z(2a)$ y otra puerta CNOT, como se ilustra en la siguiente figura:

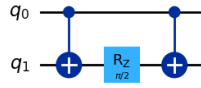


Figura 2: Ejemplo de cómo aplicar $e^{-iaZ_jZ_k} |x_jx_k\rangle$ para $a = \frac{\pi}{4}$.

3. Problemas NP

Gran parte de problemas computacionales se pueden formular como problemas de decisión, problemas cuya respuesta es sí o no, en otras palabras, cuya solución es un único bit (donde 1 suele significar “verdadero” y 0 “falso”). Este tipo de problemas se clasifica en distintas clases de complejidad, siendo las más conocidas las clases **P** y **NP**.

Se dice que un problema pertenece a la clase **P** si puede resolverse mediante un algoritmo tal que su tiempo de resolución es polinómico, mientras que los de clase **NP** (*nondeterministic polynomial time*) son aquellos, cuya solución una vez dada, puede verificarse en tiempo polinómico, aunque no necesariamente exista un algoritmo que los resuelva en tiempo polinómico, podrían ser exponenciales o superpolinómicos, pudiendo llegar a ser irresolubles para muchas variables.

Un algoritmo tiene complejidad polinómica si existe un exponente q tal que el tiempo de resolución $T(n)$ esté acotado por una función de la forma [2]:

$$T(n) = \mathcal{O}(n^q) \tag{7}$$

Donde n es el número de variables del problema.

Actualmente, no se ha encontrado respuesta a la pregunta si **P=NP**, lo que implicaría que todos los problemas que se puedan comprobar en un tiempo polinómico, tendrán un tiempo de resolución polinómico.

Además de los problemas **NP**, existen los problemas **NP-duros**. Un problema se considera **NP-duro** si todo problema **NP** puede reducirse a él mediante una transformación en tiempo polinómico. No obstante, un problema **NP-duro** no necesariamente pertenece a **NP**, ya que podría no existir un procedimiento que verifique su solución en tiempo polinómico. En cambio, aquellos problemas **NP-duros** cuya solución sí puede comprobarse en tiempo polinómico se denominan **NP-completos**.

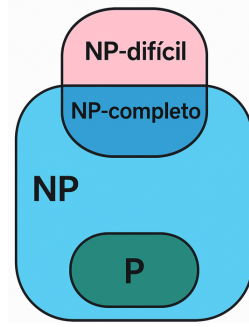


Figura 3: Jerarquía de clases de complejidad: **P**, **NP**, **NP-completo** y **NP-duro**.

3.1. Graph coloring

El problema de *graph coloring* pertenece a la clase **NP**. Dado un grafo G con V vértices (nodos) y E aristas (*edges*), se busca asignar un color a cada vértice de tal manera que dos vértices unidos por una arista (también llamados vértices adyacentes) tengan colores diferentes. Si es posible colorear un grafo con k colores con esta condición, dicho grafo se considera k -coloreable. Determinar si un grafo es k -coloreable es un problema **NP-completo**. Por otro lado, el número mínimo de colores necesarios para colorear un grafo se conoce como número cromático y encontrarlo constituye un problema **NP-duro**.

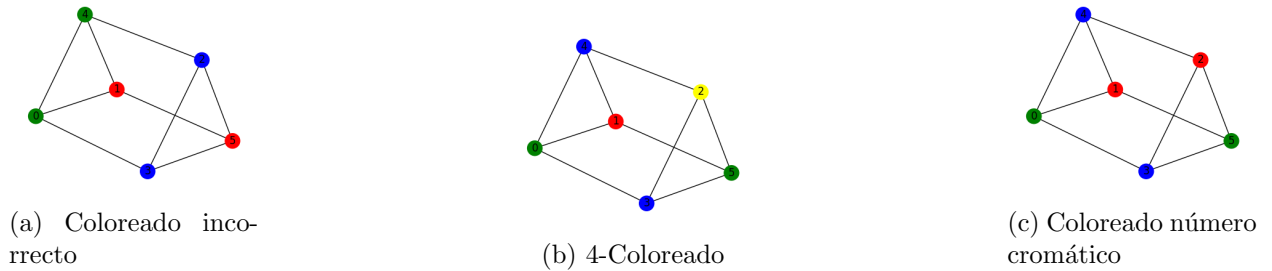


Figura 4: Soluciones de *graph coloring* para un grafo con 6 vértices.

Este tipo de problemas se utiliza en tareas como el coloreado de mapas, de tal manera que dos países vecinos no compartan el mismo color. En este caso, los países se representan mediante vértices, y las fronteras entre ellos, mediante aristas; de modo que, dos países que comparten frontera están conectados por una arista. A primera vista, este problema podría parecer un caso típico en el que se busca encontrar el número cromático para usar el menor número de colores posible. Sin embargo, en 1852, Francis Guthrie conjeturó que cuatro colores eran suficientes para colorear cualquier mapa [3]. Dicha suposición se demostró en 1976 por Kenneth Appel y Wolfgang Haken, lo que constituyó la primera gran demostración matemática asistida por ordenador.

4. Hamiltonianos de Ising

El modelo de Ising es el modelo matemático que describe la interacción ferromagnética entre partículas con espín. Estos espines están representados con las variables z_i que toman los valores $(+1, -1)$. El Hamiltoniano asociado a esta interacción viene dado por la siguiente expresión:

$$H = - \sum_{i < j} J_{ij} z_i z_j - \sum_i h_i z_i \quad (8)$$

Donde el primer término representa las interacciones entre pares de partículas i, j y está ponderado por los coeficientes de acoplamiento J_{ij} , que determinan la intensidad de dicha interacción. El segundo término describe la interacción individual de cada partícula i con un campo externo, cuyo efecto está determinado por el coeficiente h_i .

En el contexto de la optimización, esta formulación resulta especialmente útil, ya que permite representar funciones objetivo mediante un Hamiltoniano. Es importante tener en cuenta que la variable z_i se reemplaza por el operador Pauli-Z aplicado sobre el qubit i .

De este modo, al convertir un problema de optimización en un Hamiltoniano de Ising, la búsqueda del estado fundamental del sistema equivale directamente a la obtención de la solución óptima del problema original.

A continuación se describe el procedimiento para convertir un problema de optimización en un Hamiltoniano de Ising.

4.1. Formulación k-coloreado como problema QUBO

Una forma de resolver problemas de optimización como *graph coloring* es utilizando la formulación QUBO (*Quadratic Unconstrained Binary Optimization*), en la que se busca minimizar una función cuadrática, llamada objetivo, definida sobre variables binarias, sin restricciones explícitas. Para formular el problema del k-coloreado como QUBO, en primer lugar se definen las variables:

$$x_{n,c} = \begin{cases} 1 & \text{si al vértice } n \text{ se le asigna el color } c, \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

A continuación, se establecen las condiciones que deben cumplirse:

La primera condición establece que cada vértice n debe tener un único color asignado:

$$\sum_{c=0}^{k-1} x_{n,c} = 1 \quad (9)$$

La segunda impone que dos vértices adyacentes n y n' , no compartan el mismo color:

$$\sum_{c=0}^{k-1} x_{n,c} x_{n',c} = 0 \quad (10)$$

Con las restricciones ya definidas, se incorporan en forma de penalizaciones usando términos cuadráticos a la función objetivo. Cuando una restricción no se cumple, su término contribuye positivamente al valor de la función, aumentando la energía total, de modo que el mínimo global se alcanza cuando todas las restricciones se satisfacen. La función objetivo que se busca minimizar es [4]:

$$\text{Minimizar} \quad \sum_{n=0}^{V-1} \left(\sum_{c=0}^{k-1} x_{n,c} - 1 \right)^2 + \sum_{(n,n') \in E} \sum_{c=0}^{k-1} x_{n,c} x_{n',c} \quad (11)$$

$$\text{sujeto a } x_{n,c} \in \{0, 1\}, \quad n = 0, \dots, V, \quad c = 0, \dots, k-1$$

A continuación se muestra un ejemplo de este problema para un grafo de 4 vértices y 5 aristas donde se busca un 3-colorearlo:

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & -x_{0,r} - x_{0,g} - x_{0,b} - x_{1,r} - x_{1,g} - x_{1,b} - x_{2,r} - x_{2,g} - x_{2,b} - x_{3,r} - x_{3,g} - x_{3,b} \\ & + \frac{1}{2} (4x_{0,r}x_{0,g} + 4x_{0,r}x_{0,b} + 4x_{0,r}x_{1,r} + 4x_{0,r}x_{3,r} + 4x_{0,g}x_{0,b} + 4x_{0,g}x_{1,g} + \dots) \end{aligned} \quad (12)$$

sujeto a $x_{n,c} \in \{0, 1\}$, para $n \in \{0, 1, 2, 3\}$, $c \in \{r, g, b\}$

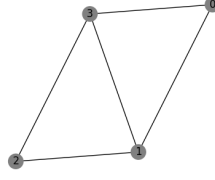


Figura 5: Grafo con 4 vértices y 5 aristas.

Este QUBO tiene $V \times k = 12$ variables, lo que requiere 12 qubits para encontrar el estado de mínima energía de su Hamiltoniano de Ising. Dado que el tiempo de optimización de este problema crece de forma no polinómica con el número de variables, resulta beneficioso reducirlas cuando sea posible. Una forma de reducirlas es preasignar colores distintos a dos vértices adyacentes. Esto puede ser especialmente útil en problemas pequeños, ya que permite reducir el número de variables en $2 \times k$ sin pérdida de generalidad.

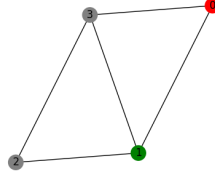


Figura 6: Grafo con 4 vértices y 5 aristas con los vértices 0 y 1 precoloreados.

A partir del problema (12), se asignan los siguientes valores:

$$(x_{0,r}, x_{0,g}, x_{0,b}) = (1, 0, 0) \text{ y } (x_{1,r}, x_{1,g}, x_{1,b}) = (0, 1, 0)$$

El problema resultante en QUBO adopta la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \text{Minimizar } f(x) = & -x_{2,r} + x_{2,g} - x_{2,b} + x_{3,r} + x_{3,g} - x_{3,b} + \frac{1}{2} (4x_{2,r}x_{2,g} + 4x_{2,r}x_{2,b} + 4x_{2,r}x_{3,r} \\ & + 4x_{2,g}x_{2,b} + 4x_{2,g}x_{3,g} + 4x_{2,b}x_{3,b} + 4x_{3,r}x_{3,g} + 4x_{3,r}x_{3,b} + 4x_{3,g}x_{3,b}) \\ \text{sujeto a } & x_{n,c} \in \{0, 1\}, \text{ para } n \in \{2, 3\}, \quad c \in \{r, g, b\} \end{aligned} \quad (13)$$

Una vez obtenida la formulación QUBO del problema propuesto, es necesario realizar un cambio de variable, ya que QUBO utiliza variables binarias $x_i \in \{0, 1\}$, mientras que la formulación de Ising utiliza espines $Z_i \in \{+1, -1\}$. Se aplica el siguiente cambio de variable:

$$x_i = \frac{1 - Z_i}{2} \iff Z_i = 1 - 2x_i \quad (14)$$

De este modo, el Hamiltoniano de Ising resultante es una función en términos de operadores Z_i aplicados a cada qubit individualmente, así como productos $Z_i Z_j$ que representan interacciones entre pares de qubits. Utilizando la función `qubo.to_ising()` de `Qiskit`, se obtiene el siguiente Hamiltoniano de Ising asociado al problema:

$$\begin{aligned} H = & -1,0 Z_{3b} - 2,0 Z_{3g} - 1,0 Z_{3r} - 2,0 Z_{2b} - 2,0 Z_{2g} - 1,0 Z_{2r} + 0,5 Z_{3g}Z_{3b} + 0,5 Z_{3r}Z_{3b} \\ & + 0,5 Z_{2g}Z_{3b} + 0,5 Z_{3r}Z_{3g} + 0,5 Z_{2r}Z_{3g} + 0,5 Z_{2g}Z_{3r} + 0,5 Z_{2r}Z_{3r} + 0,5 Z_{2r}Z_{2g} + 0,5 Z_{2r}Z_{2b} \end{aligned}$$

4.2. Formulación del problema del número cromático como problema ILP

Otra formulación muy utilizada para resolver problemas de optimización es la ILP (*Integer Linear Programming*). Esta se caracteriza por tener una función objetivo lineal y restricciones lineales, ya sea en forma de igualdades o de desigualdades. A diferencia de la formulación QUBO, las variables no tienen por qué ser binarias, por lo que es necesario imponer esta condición de forma explícita en problemas de decisión.

Esta formulación se utiliza para determinar el número cromático de un grafo. Para ello se introducen las siguientes variables [5]:

$$w_c = \begin{cases} 1 & \text{si se asigna el color } c \text{ a cualquier vértice,} \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

$$x_{n,c} = \begin{cases} 1 & \text{si al vértice } n \text{ se le asigna el color } c, \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

El siguiente paso consiste en definir la función objetivo, esta será la suma de todos los w_c , que representa el número de colores utilizados. Al minimizarlo sujeto a las restricciones, el resultado será el número cromático.

$$\text{Minimizar } \sum_{c=0}^{k-1} w_c \quad (15)$$

Donde k es una cota superior al número de colores posibles.

Obtenida la función objetivo, es necesario establecer las restricciones correspondientes. La primera es la condición de que solo se puede asignar un único color a cada vértice n :

$$\sum_{c=0}^{k-1} x_{n,c} = 1 \quad \forall n \in V \quad (16)$$

La segunda condición establece que dos vértices adyacentes no pueden tener el mismo color:

$$x_{n,c} + x_{n',c} \leq w_c \quad \forall (n, n') \in E, \quad \forall c \in \{0, \dots, k-1\} \quad (17)$$

Esta restricción implica que si dos vértices adyacentes comparten color, la parte izquierda de la inequación será 2, y como w_c solo puede tomar los valores 0 y 1, la desigualdad no se satisface en ningún caso. Por otro lado, si $x_{n,c}$ o $x_{n',c}$ toman valor 1, w_c tiene que tomar valor 1 para que la desigualdad se satisfaga.

El problema ILP completo se expresa así:

$$\begin{aligned} \text{Minimizar } \sum_{c=0}^{k-1} w_c \quad \text{sujeto a: } & \sum_{c=0}^{k-1} x_{n,c} = 1 \quad \forall n \in V \\ & x_{n,c} + x_{n',c} \leq w_c \quad \forall (n, n') \in E, \quad \forall c \in \{0, \dots, k-1\} \\ & x_{n,c}, w_c \in \{0, 1\} \quad \forall n \in V, \quad \forall c \in \{0, \dots, k-1\} \end{aligned} \quad (18)$$

El siguiente paso es transformar el problema ILP a Hamiltoniano de Ising, sin embargo, los problemas con restricciones no se pueden transformar directamente a Hamiltonianos de Ising a diferencia del caso anterior, ya que el Hamiltoniano representa una única función escalar de energía sin restricciones explícitas. Para llevar a cabo dicha transformación, se debe convertir la función objetivo y todas las restricciones en una única función objetivo, es decir, reformular el ILP como un problema QUBO.

La restricción de unicidad de color (16) se convierte a término de penalización de la misma manera que en el apartado anterior.

El caso de la restricción (17) es diferente, ya que es una desigualdad. Para transformarla a un término de penalización, se requieren variables adicionales, que se usarán para que todas las combinaciones válidas de la desigualdad se anulen:

$$x_{n,c} + x_{n',c} \leq w_c \rightarrow x_{n,c} + x_{n',c} - w_c \leq 0 \rightarrow x_{n,c} + x_{n',c} - w_c + y_i = 0 \quad (19)$$

De esta manera, se comprueba que, si $x_{n,c}$ o $x_{n',c}$ toman el valor 1, la igualdad no se satisface, si toman valores (0,1) o (1,0), se fuerza que w_c tome valor 1 para que se cumpla la igualdad, mientras que si ambas toman el valor 0, w_c podrá tomar el valor 0 si y_i toma el valor 0 o el valor 1 si y_i toma el valor 1, por lo que este término de penalización funcionará igual que la restricción inicial. Además, se observa que este término adicional está ligado a la variable w_c de tal manera que este término añadirá $V \cdot k$ variables adicionales.

A continuación se muestra el término de penalización asociado a la restricción (17):

$$\lambda_1 \cdot \sum_{(n,n') \in E} \left(\sum_{c=0}^{k-1} x_{n,c} + x_{n',c} - w_c + y_{(n,n'),c} \right)^2 \quad (20)$$

Por lo que la función objetivo convertida a QUBO resultante es:

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & \sum_{c=0}^{k-1} w_c + \lambda_0 \cdot \sum_{n=0}^{V-1} \left(\sum_{c=0}^{k-1} x_{n,c} - 1 \right)^2 + \lambda_1 \cdot \sum_{(n,n') \in E} \sum_{c=0}^{k-1} (x_{n,c} + x_{n',c} - w_c + y_{(n,n'),c})^2 \\ \text{sujeto a} \quad & x_{n,c}, w_c, y_{(n,n'),c} \in \{0, 1\} \quad \forall n \in V, \forall c \in \{0, \dots, k-1\}, \forall (n, n') \in E \end{aligned} \quad (21)$$

Donde λ_0 y λ_1 son las constantes de penalización cuya función es evitar soluciones erróneas, alejando las soluciones que violan restricciones del valor objetivo.

Como en el problema anterior, se va a analizar un ejemplo de un grafo de 4 nodos y 5 aristas representado en la figura (5).

Para ello, se fija un número máximo de colores $k = 4$. La formulación ILP de este problema es:

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & wb + wg + wr + wy \quad \text{sujeto a} \quad x_{0b} + x_{0g} + x_{0r} + x_{0y} = 1 \\ & \vdots \\ & -w_y + x_{1y} + x_{3y} \leq 0 \\ & x_{n,c}, w_c \in \{0, 1\} \quad \forall n \in \{0, 1, 2, 3\} \end{aligned} \quad (22)$$

Ahora que este problema se ha formulado como ILP, se transforma a la QUBO, utilizando la función `QuadraticProgramToQubo` de `Qiskit`:

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & 5y_0 + 5y_1 + \dots + 5y_{19} - 10w_b y_2 - 10w_b y_6 - \dots - 10w_b y_{18} + 25w_b \\ & - 10w_g y_1 - 10w_g y_5 - \dots - 10w_g y_{19} + 25w_g + 10x_{0b} y_{14} + 10x_{0b} y_2 + \dots \end{aligned} \quad (23)$$

Este problema QUBO tiene 40 variables binarias, de las cuales 20 son las variables del problema ILP y las otras 20 son variables adicionales. Resolver un Hamiltoniano de Ising con 40 qubits es muy costoso en términos de tiempo, por lo que este método no parece ser muy eficiente, ya que para un grafo pequeño se necesitan muchas variables.

Al igual que en el caso del k-coloreado, se pueden colorear dos vértices adyacentes de colores

distintos para reducir el número de variables sin perder generalidad, como se puede ver en la figura (6). Esta vez, se va a ir un paso mas allá y se va a prohibir de manera directa que los vértices adyacentes a 0 y 1 puedan tener los colores rojo y verde respectivamente. Además, como es seguro que estos colores se van a utilizar, las variables w_r y w_g van a tomar el valor 1, lo que también va a reducir el número de variables y el número de variables adicionales, porque como ya se ha demostrado antes, las variables adicionales nacen debido a la variable de color. De esta manera, se obtiene la siguiente formulación ILP:

$$\begin{aligned}
\text{Minimizar } w_b + w_y \quad \text{sujeto a: } & x_{2,b} + x_{2,r} + x_{2,y} = 1 \\
& \vdots \\
& -w_y + x_{3,y} \leq 0 \\
& x_{n,c}, w_c \in \{0,1\} \quad \forall n \in \{2,3\}, \quad \forall c \in \{b,y\}
\end{aligned} \tag{24}$$

La formulación QUBO obtenida es:

$$\begin{aligned}
\text{Minimizar } & 27y_0 + 27y_1 - 54w_b y_0 + 27w_b - 54w_y y_1 + 27w_y + 54x_{2,b} y_0 - 57x_{2,b} w_b + 54x_{2,b} \\
& + 54x_{2,b} x_{2,y} + 54x_{2,b} x_{3,b} + 54x_{2,r} x_{2,b} + 27x_{2,r} + 54x_{2,r} x_{2,y} + 54x_{2,y} y_1 - \dots \\
\text{sujeto a } & x_{n,c}, w_c, y_i \in \{0,1\} \quad \forall n \in \{2,3\}, \forall c \in \{b,y\}, \forall i \in \{0,1\}
\end{aligned} \tag{25}$$

Este problema cuadrático ha sido generado automáticamente por la función `QuadraticProgramToQubo` de `Qiskit`, que asigna penalizaciones suficientemente grandes para garantizar que las soluciones óptimas satisfacen todas las restricciones del problema original. Gracias a esta técnica, se logra una reducción significativa del número de variables, reduciendo el problema a 7 variables y 2 variables adicionales, es decir, 9 variables en total. Cabe destacar que, cuanto más grande sea el problema, menos efectivo será este método.

Tras obtener la formulación QUBO del problema, el siguiente paso será calcular el Hamiltoniano de Ising correspondiente, y encontrar su estado fundamental como se muestra a en la siguiente sección.

5. Algoritmos cuánticos para optimización

En esta sección se estudiará la teoría necesaria para encontrar el estado fundamental de un Hamiltoniano de Ising derivado de una formulación QUBO, utilizando el algoritmo de QAOA.

5.1. Teorema adiabático

El teorema adiabático establece que, si un sistema cuántico evoluciona bajo un Hamiltoniano dependiente del tiempo $H(t)$, y dicha evolución es suficientemente lenta, el estado permanecerá en su estado fundamental $|\psi_0(t)\rangle$ a lo largo del proceso. Esta condición puede cuantificarse mediante una cota inferior sobre el tiempo total de evolución T , que debe cumplir la siguiente desigualdad [6]:

$$T \gg \frac{1}{\Delta E^2} \quad \text{donde} \quad \Delta E = \min_j |E_j - E_0| \quad \forall j \neq 0 \tag{26}$$

Es decir, el tiempo de evolución debe ser inversamente proporcional al cuadrado del gap espectral, es decir, la mínima diferencia de energía entre el estado fundamental y el primer excitado a lo largo de toda la evolución.

5.2. Computación cuántica adiabática

La computación cuántica adiabática consiste en preparar inicialmente un sistema en el estado fundamental de un Hamiltoniano H_0 , fácil de implementar experimentalmente, y hacer que evolucione adiabáticamente hacia otro Hamiltoniano H_1 , cuyo estado fundamental codifica la solución del problema a resolver.

Esta evolución se realiza mediante el siguiente Hamiltoniano dependiente del tiempo:

$$H(t) = A(t)H_0 + B(t)H_1 \quad \text{donde} \quad A(0) = B(T) = 1 \quad \text{y} \quad A(T) = B(0) = 0 \quad (27)$$

Se eligen $A(t)$ y $B(t)$ como funciones suaves, tales como curvas sigmoideas o polinomios. Una elección habitual es usar las funciones $A(t) = 1 - \frac{t}{T}$, $B(t) = \frac{t}{T}$.

Si la evolución es lo suficientemente lenta, el sistema se mantendrá en el estado fundamental instantáneo, por lo que al final del proceso, se encontrará en el estado fundamental de H_1 , es decir, la solución de nuestro problema inicial.

5.3. Quantum annealing (QA)

La computación cuántica adiabática suele implementarse mediante una versión restringida conocida como recocido cuántico (*quantum annealing*). Este se basa en la misma idea fundamental: evolucionar el sistema desde un Hamiltoniano inicial H_0 hacia un Hamiltoniano final H_1 cuyo estado fundamental codifica la solución al problema propuesto.

Sin embargo, el recocido cuántico presenta dos diferencias respecto a la computación cuántica adiabática.

En primer lugar, el Hamiltoniano final H_1 no puede elegirse libremente, sino que debe pertenecer a una clase restringida de Hamiltonianos, lo que limita el recocido cuántico a un tipo específico de problemas. Una opción muy típica es usar Hamiltonianos de Ising.

En segundo lugar, la evolución no tiene por qué ser estrictamente adiabática. Una de las razones es que encontrar el gap espectral puede ser incluso más difícil que resolver el propio problema. Además, aunque se pudiera calcular, el tiempo mínimo necesario para garantizar la adiabaticidad podría ser tan grande que resultaría impráctico en la resolución de problemas reales.

Por tanto, el objetivo del recocido cuántico no es garantizar que el sistema se mantenga siempre en el estado fundamental, sino obtener una buena aproximación mediante una evolución que no necesariamente tiene que ser adiabática. Si la solución óptima tiene una amplitud significativa en el estado final, entonces la probabilidad de obtenerla al medir el sistema será alta. Además, repetir el proceso varias veces puede incrementar considerablemente dicha probabilidad.

El Hamiltoniano inicial que se utiliza normalmente en recocido cuántico suele ser:

$$H_0 = - \sum_{j=0}^{n-1} X_j \quad (28)$$

Donde X es el operador de Pauli- X , n es el número total de qubits y j indica el qubit sobre el que actúa dicho operador.

De este modo, el estado fundamental de H_0 es $|\psi_0(0)\rangle = \bigotimes_{i=0}^{n-1} |+\rangle$, el producto tensorial de n estados $|+\rangle$.

El Hamiltoniano utilizado en recocido cuántico es entonces:

$$H(t) = -A(t) \sum_{j=0}^{n-1} X_j - B(t) \sum_{i < j} J_{ij} Z_i Z_j - B(t) \sum_i h_i Z_i \quad (29)$$

5.4. Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA)

El algoritmo QAOA es una alternativa al recocido cuántico, diseñado para resolver problemas QUBO mediante circuitos cuánticos. Se dice que QAOA es equivalente a QA en el sentido de que puede considerarse una discretización de la evolución adiabática, en la que la evolución continua se aproxima a un circuito cuántico formado por puertas cuánticas. Este proceso de discretizar cualquier evolución continua, aproximándose a una secuencia de operaciones discretas se conoce como Trotterización (*Trotterization* en inglés).

5.4.1. Trotterization

La evolución de cualquier estado cuántico está gobernada por la Ecuación de Schrödinger. Al resolverla, se puede obtener una expresión del vector estado del sistema a cualquier tiempo t dentro del intervalo $[0, T]$. La solución general a la ecuación de Schrödinger es:

$$|\psi(t)\rangle = U(T, 0) |\psi(0)\rangle \quad (30)$$

Donde $U(T, 0)$ es el operador de evolución temporal, definido como:

$$U(T, 0) = \mathcal{T} \exp \left(-i \int_0^T H(t) dt \right) \quad (31)$$

Siendo $\mathcal{T}$ es el operador de ordenamiento temporal. Discretizando la integral, se obtiene:

$$U(T, 0) = \lim_{p \rightarrow \infty} \prod_{m=0}^p e^{-iH(t_m) \Delta t} \quad (32)$$

Donde $\Delta t = \frac{T}{N}$ y $t_m = m \cdot \Delta t$ representa el instante de tiempo en cada paso.

Para el Hamiltoniano (27) el operador discretizado se aproxima como:

$$U(T, 0) \approx \prod_{m=0}^p e^{-i\Delta t [A(t_m)H_0 + B(t_m)H_1]} \quad (33)$$

Tras esto, se aplica la fórmula de Lie-Trotter a primer orden [7], en la que $e^{a+b} = e^a \cdot e^b$ siempre que Δt sea muy pequeño. En realidad, lo que enuncia Lie-Trotter, es que, dicha igualdad se cumple solo si a y b conmutan, sin embargo, el error introducido al no conmutar es del orden de $\mathcal{O}(\Delta t^2)$, por lo que es una muy buena aproximación cuando se toma un paso pequeño de tiempo.

$$U(T, 0) \approx \prod_{m=0}^p e^{-i\Delta t \cdot A(t_m)H_0} \cdot e^{-i\Delta t \cdot B(t_m)H_1} \quad (34)$$

5.4.2. El algoritmo QAOA

Una vez claro el marco teórico que hay detrás de QAOA, se define el algoritmo híbrido QAOA. El primer paso es crear el circuito cuántico, para ello hay que simular la evolución del estado inicial $|\psi_0\rangle$ bajo un Hamiltoniano dependiente del tiempo, haciendo uso de la discretización comentada en el apartado anterior. El circuito cuántico de QAOA es:

$$|\beta, \gamma\rangle = \left(\prod_{j=1}^p e^{i\beta_j H_0} e^{i\gamma_j H_1} \right) |\psi_0\rangle \quad (35)$$

Y particularizado para un Hamiltoniano de Ising:

$$|\beta, \gamma\rangle = \prod_{j=0}^{p-1} \left[e^{-i\beta_j \sum_{i=0}^{n-1} X_i} e^{-i\gamma_j (\sum_{i,k}^{n-1} J_{ik} Z_i Z_k + \sum_k h_k Z_k)} \right] |\psi_0\rangle = \prod_{j=0}^{p-1} \left[\prod_{i=0}^{n-1} e^{-i\beta_j X_i} \prod_{i,k}^{n-1} e^{-i\gamma_j J_{ik} Z_i Z_k} \prod_k^{n-1} e^{-i\gamma_j h_k Z_k} \right] |\psi_0\rangle \quad (36)$$

Donde $p \geq 1$ es el número de capas. A mayor valor de p , mayor será la precisión de la aproximación, aunque también aumenta la complejidad de optimización. Por otro lado, $\beta = (\beta_1 \cdots \beta_p)$ y $\gamma = (\gamma_1 \cdots \gamma_p)$ son parámetros libres tales que $\beta_i, \gamma_i \in [0, 2\pi)$. A diferencia de la computación adiabática cuántica, donde los parámetros de evolución están determinados por funciones fijas $A(t)$ y $B(t)$, en QAOA estos parámetros se pueden optimizar para hacer el algoritmo más eficiente. El objetivo de este algoritmo es encontrar el estado fundamental de H_1 que codifica la solución a nuestro problema. Para ello, hay que minimizar la función de la energía:

$$E(\beta, \gamma) = \langle \beta, \gamma | H_1 | \beta, \gamma \rangle \quad (37)$$

Para encontrar los valores óptimos de β y γ , se va a utilizar un algoritmo clásico de minimización, donde cada vez que se tenga que calcular un valor de la función energía, se tenga que recurrir al ordenador cuántico. El estado con menor energía (el valor más bajo de la función de energía) corresponde a la solución óptima del problema.

Por este motivo QAOA es un algoritmo híbrido, se utiliza computación clásica para encontrar los valores de β y γ mientras que se usa la computación cuántica para generar los estados $|\beta, \gamma\rangle$ y medir la energía.

Una vez obtenidos los valores óptimos de β y γ , los cuales llamaremos β^* y γ^* , se prepara el estado $|\beta^*, \gamma^*\rangle$, el cual debería tener un solapamiento significativo con el estado fundamental de H_1 , tal que la probabilidad de medir el estado óptimo es:

$$P = |\langle \psi_{\text{fundamental}} | \beta^*, \gamma^* \rangle|^2 \quad (38)$$

Cuando esta probabilidad es cercana a 1, se considera que los estados tienen un alto grado de solapamiento. Por tanto, en estos casos, el algoritmo de QAOA muestra una alta fiabilidad.

5.5. Ejemplo de QAOA

En este apartado se va a explicar el funcionamiento del algoritmo QAOA aplicado al caso más sencillo del problema de 3-coloreado, con el objetivo de entender en detalle cada una de las fases del algoritmo. Para ello, se resolverá un grafo que cuenta con 3 vértices y 3 aristas. Como se explicó en el apartado (4.1), se van a precolorear los vértices 0 y 1 con el fin de reducir el número de qubits necesarios sin perder generalidad en el problema.

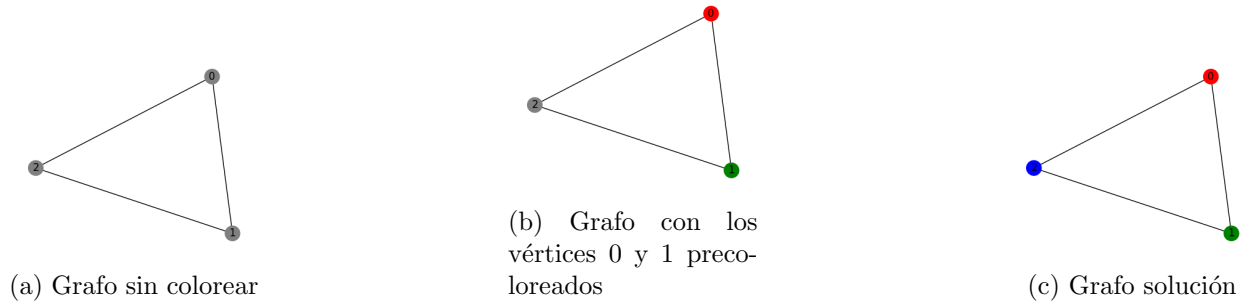


Figura 7: Grafo de 3 vértices y 3 aristas.

Este problema se va a resolver con `AerSimulator()`, un simulador de ordenador cuántico proporcionado por IBM.

5.5.1. Hamiltoniano de Ising

El primer paso es calcular el Hamiltoniano de Ising del problema, para ello, como se ha visto en los apartados anteriores, es necesario formular el problema como QUBO, y después hacer un cambio de variable (14).

La formulación QUBO del problema sin precolorear es:

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & 2x_{0,b}x_{1,b} + 2x_{0,b}x_{2,b} + 2x_{0,g}x_{0,b} + 2x_{0,g}x_{1,g} + 2x_{0,g}x_{2,g} + 2x_{0,r}x_{0,b} + 2x_{0,r}x_{0,g} + 2x_{0,r}x_{1,r} \\ & + 2x_{0,r}x_{2,r} + 2x_{1,b}x_{2,b} + 2x_{1,g}x_{1,b} + 2x_{1,g}x_{2,g} + 2x_{1,r}x_{1,b} + 2x_{1,r}x_{1,g} + 2x_{1,r}x_{2,r} + 2x_{2,g}x_{2,b} \\ & + 2x_{2,r}x_{2,b} + 2x_{2,r}x_{2,g} - x_{0,b} - x_{0,g} - x_{0,r} - x_{1,b} - x_{1,g} - x_{1,r} - x_{2,b} - x_{2,g} - x_{2,r} \end{aligned} \quad (39)$$

El siguiente paso es colorear el grafo como en la figura (7b), para ello se asignan los siguientes valores en la función objetivo:

$$\begin{cases} x_{0,r} = 1 \\ x_{0,g} = 0 \\ x_{0,b} = 0 \end{cases} ; \begin{cases} x_{1,r} = 0 \\ x_{1,g} = 1 \\ x_{1,b} = 0 \end{cases}$$

Por lo que el problema QUBO a resolver es:

$$\text{Minimizar} \quad 2x_{2,g}x_{2,b} + 2x_{2,r}x_{2,b} + 2x_{2,r}x_{2,g} - x_{2,b} + x_{2,g} + x_{2,r} \quad (40)$$

El siguiente paso es obtener el Hamiltoniano de Ising correspondiente a este problema QUBO, usando el cambio de variable (14):

$$H_1 = -1,5 \text{ IIZ} - 1,5 \text{ IZI} - 0,5 \text{ ZII} + 0,5 \text{ IZZ} + 0,5 \text{ ZIZ} + 0,5 \text{ ZZI} \quad (41)$$

5.5.2. Circuito QAOA

Una vez obtenido el Hamiltoniano de Ising, lo siguiente es encontrar el circuito cuántico de QAOA. Su expresión matemática es:

$$\begin{aligned} |\beta, \gamma\rangle = & e^{-i\beta_1 X_0} \cdot e^{-i\beta_1 X_1} \cdot e^{-i\beta_1 X_2} \cdot e^{-0,5i\gamma_1 Z_1 Z_2} \cdot e^{-0,5i\gamma_1 Z_0 Z_1} \cdot e^{-0,5i\gamma_1 Z_0 Z_2} \cdot e^{1,5i\gamma_1 Z_0} \cdot e^{1,5i\gamma_1 Z_1} \cdot e^{0,5i\gamma_1 Z_2} \cdot \\ & e^{-i\beta_0 X_0} \cdot e^{-i\beta_0 X_1} \cdot e^{-i\beta_0 X_2} \cdot e^{-0,5i\gamma_0 Z_1 Z_2} \cdot e^{-0,5i\gamma_0 Z_0 Z_1} \cdot e^{-0,5i\gamma_0 Z_0 Z_2} \cdot e^{1,5i\gamma_0 Z_0} \cdot e^{1,5i\gamma_0 Z_1} \cdot e^{0,5i\gamma_0 Z_2} |\psi_0\rangle \\ \text{Donde} \quad & |\psi_0\rangle = |+\rangle \otimes |+\rangle \otimes |+\rangle \end{aligned} \quad (42)$$

Por lo que aplicando las puertas cuánticas a los qubits 0,1 y 2, el circuito QAOA será:

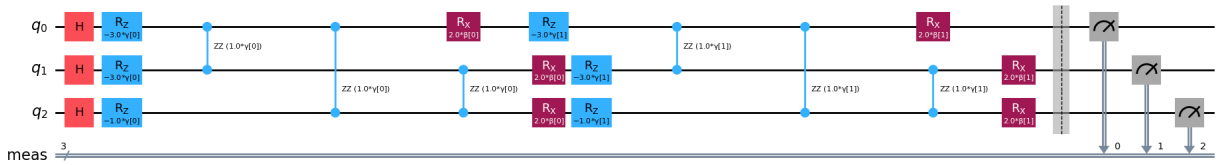


Figura 8: Circuito de QAOA.

Es importante tener en cuenta que el estado $|q_2 q_1 q_0\rangle$ equivale al estado $|x_{2b} x_{2g} x_{2r}\rangle$

5.5.3. Optimización de β y γ

Tras obtener el circuito cuántico, lo siguiente es encontrar los valores óptimos de β y γ . Para ello se va a utilizar el algoritmo clásico de COBYLA, que va a minimizar la ecuación (37) dados unos parámetros iniciales, que generalmente son: $\beta_{in} = (\pi/2, \dots, \pi/2)$ y $\gamma_{in} = (\pi, \dots, \pi)$. Se ha utilizado COBYLA (*Constrained Optimization By Linear Approximations*) por ser un algoritmo que no requiere derivadas, lo cual resulta adecuado al trabajar con funciones objetivo definidas por medidas cuánticas sin expresión analítica. Además, admite restricciones, tolera bien el ruido y es eficaz en problemas variacionales con pocos parámetros, como QAOA de baja profundidad. También se podrían haber elegido otros algoritmos como Nelder-Mead o Powell, pero COBYLA es una opción más eficiente en este caso [8]. Para comprobar esto, se ha comparado el método COBYLA con esos dos algoritmos. Durante el proceso de minimización, en cada iteración, el ordenador cuántico mide el valor esperado de la energía un número "shots" veces. El resultado de dicha optimización para 10000 shots es:

Parámetro	COBYLA	Powell	Nelder-Mead
Número de iteraciones	105	1078	209
Valores optimizados de β	[1.194, 1.246]	[3.515, 0.627]	[1.135, 1.871]
Valores optimizados de γ	[4.050, 2.633]	[3.828, 3.440]	[2.209, 3.649]
Valor mínimo de la función objetivo	-2,39	-2,38	-2,40

Cuadro 1: Resultados del algoritmo QAOA con diferentes métodos de optimización.

En la siguiente figura se muestra la evolución del valor esperado de la energía a lo largo de las iteraciones de los diferentes optimizadores.

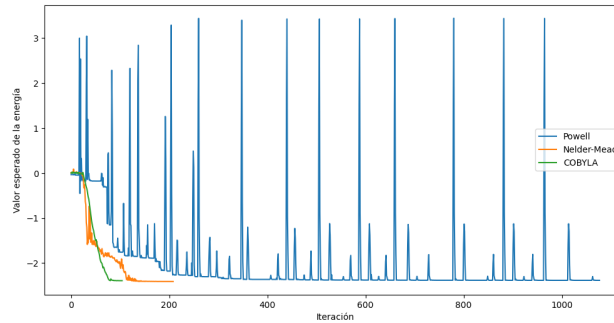


Figura 9: Valor esperado de la energía en cada iteración para los diferentes métodos de optimización.

Como se puede ver, el algoritmo de COBYLA utiliza menos iteraciones para encontrar los valores óptimos de β y γ , siendo los valores mínimos de energía encontrados por los tres métodos prácticamente iguales, por lo que el algoritmo COBYLA es el más rápido de los tres para este problema sin perder eficacia. El circuito con los valores óptimos de β y γ es:

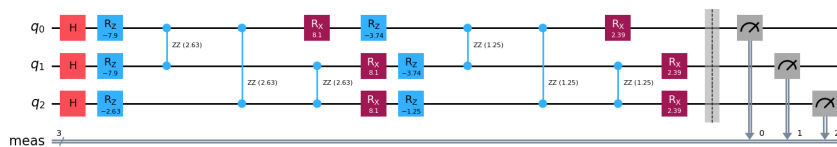


Figura 10: Circuito de QAOA para los valores de β y γ óptimos calculados con COBYLA.

Una medida muy interesante es la fidelidad cuántica entre el estado fundamental exacto del Hamiltoniano de Ising y el estado del circuito óptimo (antes de realizar las mediciones). La fidelidad cuántica entre dos estados $|\psi\rangle$ y $|\phi\rangle$ viene dada por la expresión:

$$F = |\langle\psi|\phi\rangle|^2 \quad (43)$$

Donde si $|\psi\rangle$ y $|\phi\rangle$ son idénticos (salvo una fase global) $F = 1$.

Para este ejemplo, se ha calculado el estado fundamental exacto del Hamiltoniano de Ising usando la función `NumPyMinimumEigensolver` de `Qiskit` y el estado generado por QAOA tras optimizar los parámetros de β y γ usando la función `Statevector` de `Qiskit`. La fidelidad cuántica se ha calculado con la función `state_fidelity` de `Qiskit` y es:

$$F = |\langle\psi_{fund}|\psi_{QAOA}\rangle|^2 = 0,573,$$

Esto indica que el algoritmo ha logrado una buena aproximación al estado fundamental, aunque no es ideal, se estima que al realizar mediciones, existe un 57,3 % de probabilidad de encontrar el sistema en dicho estado fundamental.

5.5.4. Mediciones

El último paso para encontrar la solución al problema consiste en ejecutar el circuito representado en la figura (10) y medir el estado final un número de veces determinado por el parámetro `shots`. En el siguiente cuadro se pueden observar los distintos estados medidos así como su probabilidad definida en la ecuación (38) y el valor de energía asociada a cada uno de ellos.

Estado	$ 000\rangle$	$ 001\rangle$	$ 010\rangle$	$ 011\rangle$	$ 100\rangle$	$ 101\rangle$	$ 110\rangle$	$ 111\rangle$
Shots	35790	1890	2020	430	57160	670	620	1420
Probabilidad	0.3579	0.0189	0.0202	0.0043	0.5716	0.0067	0.0062	0.0142
Energía esperada	-2.0	-1.0	-1.0	+2.0	-3.0	0.0	0.0	+5.0

Cuadro 2: Resultados de la medición del estado final para 100000 `shots`.

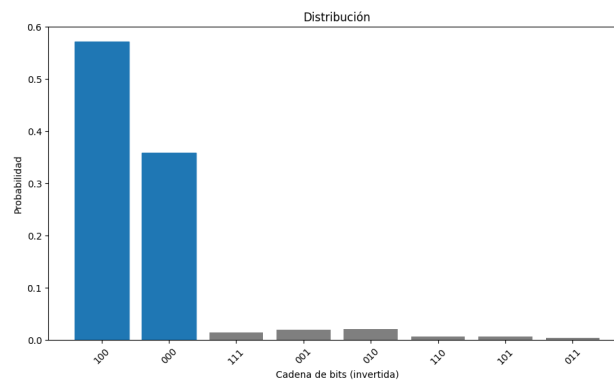


Figura 11: Histograma de probabilidad de cada estado (en azul se ven los estados más probables).

Como se puede ver, el estado $|100\rangle$ presenta el nivel de energía más bajo $(-3,0)$, es decir, es el estado fundamental del Hamiltoniano, por lo que, es la solución del problema. Además, dicho estado es el más probable, por lo que podemos concluir que el algoritmo ha encontrado la solución (7c) del problema propuesto.

6. Escalabilidad de QAOA

En esta sección se va a estudiar la escalabilidad de los dos problemas presentados en la sección (4). Para ello, se van a resolver, aumentando el número de variables progresivamente, con el objetivo de estudiar como evoluciona el tiempo de optimización en función del tamaño del problema. A su vez, se va a ir aumentando la complejidad computacional, aumentando tanto el número de capas (p), como el número máximo de iteraciones del optimizador y el número de *shots* con el fin de mejorar la precisión del algoritmo. Además, se ha utilizado el optimizador clásico COBYLA por su eficacia demostrada en el apartado (5.5.3)

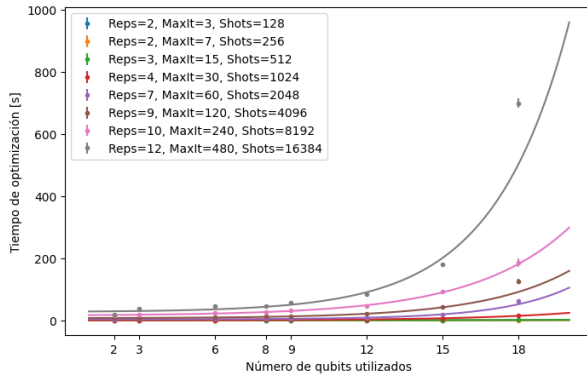
En este caso, se ha utilizado la función **QAOA** de **Qiskit**, que va a reproducir lo visto en la sección (5.5) de forma automática, devolviendo la solución y el tiempo de optimización entre otros valores. Con el fin de que el estudio sea lo más preciso posible, se ha elegido un muestreo de 100 repeticiones por cada configuración. De este modo, es posible analizar el porcentaje de acierto de configuración y determinar si alcanza una precisión suficiente. Asimismo, el tiempo de optimización se ha calculado como media aritmética del tiempo registrado para cada problema y configuración. En las siguientes tablas se presentan los resultados obtenidos:

Grafo:	(3, 2) $k = 2$	(3, 3) $k = 3$	(4, 5) $k = 3$	(4, 6) $k = 4$	(5, 7) $k = 3$	(6, 8) $k = 3$	(7, 12) $k = 3$	(8, 14) $k = 3$
Qubits	2	3	6	8	9	12	15	18
p=2 shots=128 CmaxIt=3	0.31 seg 100 %	0.29 seg 99.5 %	0.30 seg 75 %	0.33 seg 81 %	0.36 seg 40 %	0.39 seg 11 %	0.49 seg 2 %	0.98 seg 0 %
p=2 shots=256 CmaxIt=7	0.20 seg 100 %	0.17 seg 100 %	0.15 seg 91 %	0.17 seg 92 %	0.18 seg 51 %	0.21 seg 25 %	0.26 seg 6 %	0.42 seg 1 %
p=3 shots=512 CmaxIt=15	0.17 seg 100 %	0.18 seg 99.5 %	0.22 seg 96 %	0.29 seg 98 %	0.34 seg 77 %	0.50 seg 40 %	0.70 seg 5 %	1.23 seg 2 %
p=4 shots=1024 CmaxIt=30	0.26 seg 100 %	0.30 seg 100 %	0.50 seg 98 %	2.47 seg 98 %	2.69 seg 87 %	3.33 seg 64 %	5.56 seg 18 %	16.27 seg 10 %
p=7 shots=2048 CmaxIt=60	2.81 seg 100 %	3.69 seg 100 %	4.85 seg 99 %	5.54 seg 98 %	6.11 seg 95 %	8.38 seg 72 %	17.89 seg 27 %	62.90 seg 11 %
p=9 shots=4096 CmaxIt=120	6.87 seg 100 %	7.96 seg 100 %	10.08 seg 100 %	12.43 seg 100 %	13.61 seg 99 %	20.49 seg 86 %	42.0 seg 42 %	126.3 seg 921 %
p=10 shots=8192 CmaxIt=240	16.2 seg 100 %	19.2 seg 100 %	23.6 seg 100 %	27.4 seg 100 %	31.0 seg 96 %	46.7 seg 93 %	92.6 seg 60 %	185.1 seg 39 %
p=12 shots=16384 CmaxIt=480	18.7 seg 100 %	37.7 seg 100 %	45.9 seg 100 %	46.3 seg 100 %	55.9 seg 98 %	83.0 seg 97 %	181.5 seg 68 %	698.7 seg 52 %

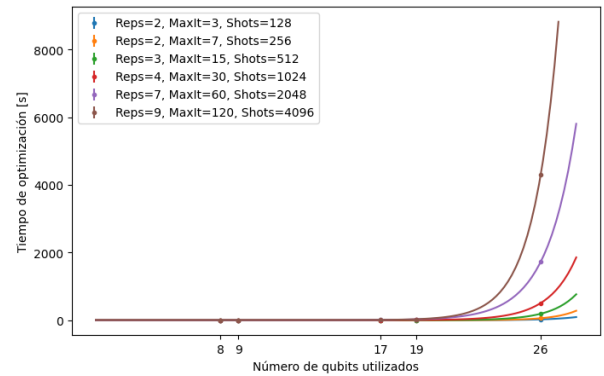
Cuadro 3: Resultados obtenidos para ocho instancias del problema k -coloreado, con grafos de distintos tamaños y grados de conexión. Se evalúan distintos valores de p , *shots* e iteraciones máximas del optimizador.

Grafo:	(4, 5) $k = 4$	(4, 6) $k = 4$	(5, 7) $k = 4$	(6, 9) $k = 4$	(7, 12) $k = 4$
Qubits	9	8	17	19	26
p=2 shots=128 CmaxIt=3	0.24 seg 94 %	0.21 seg 94 %	0.30 seg 48 %	0.47 seg 21 %	25.58 seg 5 %
p=2 shots=256 CmaxIt=7	0.14 seg 99 %	0.13 seg 98 %	0.26 seg 71 %	0.38 seg 34 %	59.15 seg 8 %
p=3 shots=512 CmaxIt=15	0.49 seg 100 %	0.31 seg 97 %	0.96 seg 93 %	1.71 seg 58 %	191 seg 17 %
p=4 shots=1024 CmaxIt=30	0.82 seg 100 %	0.65 seg 100 %	2.83 seg 97 %	6.03 seg 74 %	507.5 seg 26 %
p=7 shots=2048 CmaxIt=60	2.2 seg 100 %	1.7 seg 100 %	9.2 seg 99 %	17.6 seg 92 %	1727 seg 51 %
p=9 shots=4096 CmaxIt=120	2.2 seg 100 %	4.7 seg 100 %	19.6 seg 100 %	28.4 seg 100 %	4302 seg 76 %

Cuadro 4: Resultados obtenidos para ocho instancias del problema del número cromático, con grafos de distintos tamaños y grados de conexión, donde se ha elegido $k = 4$. Se evalúan distintos valores de p , $shots$ e iteraciones máximas del optimizador.



(a) k-coloreado



(b) Número cromático

Figura 12: Representación del tiempo de optimización en función del número de qubits utilizados para cada problema y su ajuste exponencial para cada configuración.

Se puede observar, que el tamaño del grafo incide directamente en el rendimiento del algoritmo en ambos casos, requiriendo mayor complejidad computacional aquellos problemas con un mayor número de variables. Asimismo, en las figuras (12a) y (12b) se observa que el tiempo de optimización crece exponencialmente en función del número de variables independientemente del costo computacional.

Es importante tener en cuenta que estos resultados proceden de simulaciones clásicas de un or-

denador cuántico. Se ha trabajado con simulaciones de pequeña escala, ya que a partir de 25-30 variables, el costo de la simulación se vuelve inviable, por lo que se recomienda utilizar hardware cuántico real.

7. Conclusiones

Este trabajo ha tenido como objetivo la aplicación de la computación cuántica a problemas de optimización, concretamente se ha resuelto el problema de coloreado de grafos en dos de sus versiones usando el algoritmo cuántico de QAOA, basado en circuitos. Posteriormente, se ha estudiado un ejemplo particular donde se ha verificado la eficacia del optimizador clásico COBYLA frente a otros como Powell o Nelder-Mead, obteniendo resultados similares en los tres casos, con la diferencia de que el primero requería menor tiempo de optimización que el resto.

Tras decidir que optimizador clásico utilizar, se ha analizado la escalabilidad del problema, resolviendo ambos problemas aumentando progresivamente el tamaño del grafo (y por ende el número de variables) y aumentando los recursos computacionales con el fin de estudiar la dependencia del tiempo de optimización con el número de variables utilizadas, así como su porcentaje de éxito. El uso de simuladores cuánticos han condicionado el alcance de este trabajo, ya que estos presentan bastantes limitaciones cuando se aumenta el número de variables por encima de 25-30. Los resultados han sido los esperados, el tiempo de optimización de ambos problemas sigue una curva exponencial con respecto al número de variables utilizadas, algo previsible debido a la naturaleza del problema.

Una posible continuación de este trabajo podría ser la implementación del algoritmo QAOA en un ordenador cuántico real, lo que permitiría evaluar su rendimiento en condiciones reales, además de poder abordar instancias de mayor tamaño, imposibles de resolver usando simulaciones cuánticas.

Referencias

- [1] Elías F. Combarro and Samuel González-Castillo. *A Practical Guide to Quantum Machine Learning and Quantum Optimization*. Packt Publishing, 2023.
- [2] Stephen Cook. The p versus np problem. *Clay Mathematics Institute*, 2000.
- [3] Robin Wilson. *Four Colors Suffice: How the Map Problem Was Solved*. Princeton University Press, revised color edition edition, 2002.
- [4] Andrew Lucas. Ising formulations of many np problems. *Frontiers in Physics*, 2:5, 2014.
- [5] Petra Mutzel. Ilp formulations for the graph coloring problem. In *Computational Combinatorial Optimization, Hausdorff School*, Bonn, Germany, 2022. University of Bonn. Lecture 1.2, September 12–16, 2022.
- [6] M. O. Kazanov. Adiabatic theorem for finite dimensional quantum mechanical systems. *arXiv preprint arXiv:0906.3703*, 2011.
- [7] Claire Kluber. Trotterization in quantum theory. *arXiv preprint arXiv:2310.132963*, 2025.
- [8] Kostas Blekos, Dean Brand, Andrea Ceschini, Chiao-Hui Chou, Rui-Hao Li, Komal Pandya, and Alessandro Sumera. A review on quantum approximate optimization algorithm and its variants. *arXiv preprint arXiv:2306.12354*, 2023.

Aquí se pueden encontrar todos los *scripts* de Jupyter Notebook utilizados para este Trabajo de Fin de Grado: .